

الاختبار الأخير في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

السنة الدراسية: 2025/2024

المستوى: ثانية متوسط

متوسطة: الشهيد مسعي أحمد بلقاسم-الوادي-

المدة: ساعة ونصف

التمرين الاول:

1- أملأ الفراغات بما يناسبها :

- القطبان يتجاذبان والقطبان يتنافران
- يتم مغنطة الحديد إما أو
- عندما ننثر برادة الحديد على مغناطيس نلاحظ تجمعها عند
- نكشف عن الحقل المغناطيسي بـ.....

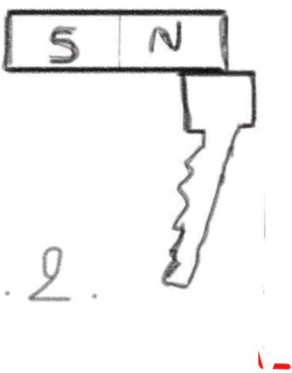
2- وضعت أمامك ثلاثة مسامير متماثلة لها نفس المواصفات لكنها مصنوعة من مواد مختلفة، إذا علمت ان أحد المسامير مصنوع من الحديد و الثاني من الألمنيوم و الثالث من الفولاذ



➤ اقترح تجارب يمكنك من تحديد طبيعة كل مسمار (مع ذكر ملاحظة ونتيجة كل تجربة)

التمرين الثاني:

قام تلميذ بإصاق مفتاح فولاذي بمغناطيس (الوثيقة 2) عند تقريب المفتاح من كومة الدبابيس لاحظ أنها تتجذب إلى المفتاح.

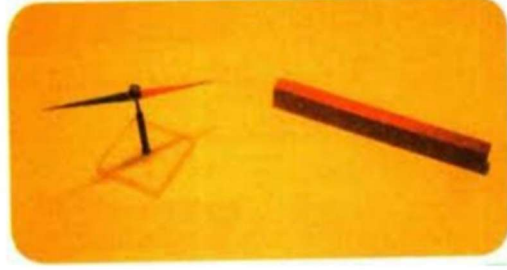


- 1) فسر سبب انجذاب الدبابيس إلى المفتاح.
- 2) أ- حدد طريقة تمغنط هذا المفتاح .
ب- اذكر طريقة أخرى تمكن التلميذ من مغنطة هذا المفتاح . اشرح ذلك.
- 3) قام التلميذ بفصل المفتاح عن المغناطيس، بعد ذلك لاحظ أنه لا يزال يجذب المواد الحديدية، فسر سبب ذلك .
- 4) اقترح طريقة يمكنك من معرفة قطبي هذا المفتاح مدعما اجابتك بالرسم.

اقلب الصفحة

الوضعية الإدماجية :

قامت هبة الرحمان بمساعدة استاذها في حصة تطبيقية بأخذ قضيب مغناطيسي مستقيم ثم قربت منه تدريجيا إبرة مغناطيسية فلاحظوا انحراف الإبرة المغناطيسية على المنطقة المحيطة بالمغناطيس مثلما هو موضح في الشكل الآتي:



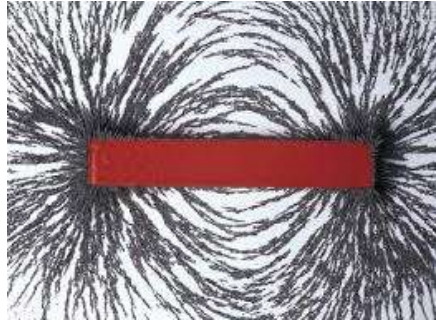
لكن عندما تُبعد الإبرة المغناطيسية عن المغناطيس تعود إلى وضعها الأصلي (الشمال - الجنوب).

(1) ما دور الإبرة المغناطيسية في هذه التجربة؟

(2) عرّف المنطقة التي تتأثر فيها الإبرة المغناطيسية.

(3) بعدها قامت بوضع ورق مقوى فوق المغناطيس ونثرت عليه برادة الحديد، فلاحظت توزع برادة الحديد

كما هو موضح في الوثيقة التالية:



أ- كيف تسمى مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول المغناطيس؟

ب- اعد رسم خطوط الحقل المغناطيسي لهذا المغناطيس موضحا عليه الاتجاه والمنحى.

ج- مثل خطوط الحقل المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف U .

النجاح يحقّه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء